

Phương pháp **Vibe Coding** chuyển đổi từ Flowchart sang Code không chỉ đơn thuần là việc "dịch" ngôn ngữ, mà là sự thay đổi về tư duy từ cấu trúc phần cứng sang luồng thực thi mềm. Dưới đây là các luận điểm chính về phương pháp này dựa trên tinh thần của Workshop:

+1

1. Phá bỏ rào cản cú pháp (Syntax-Free)

- **Vấn đề truyền thống:** Các giảng viên kỹ thuật (CE) thường nắm rất rõ sơ đồ khối (Block Diagram) nhưng lại gặp khó khăn khi phải nhớ từng dấu chấm phẩy hay cú pháp phức tạp của ngôn ngữ lập trình.
- **Giải pháp Vibe Coding:** Coi Flowchart là "ngôn ngữ mẹ đẻ" của logic. Giảng viên chỉ cần mô tả logic bằng sơ đồ (như Mermaid) hoặc lời nói, AI sẽ đóng vai trò là "trình biên dịch sống" để chuyển hóa thành code thực thi.

+1

2. Từ "Nối dây" đến "Luồng dữ liệu" (Hard-logic to Soft-core)

- **Sự tương đương:** Vibe Coding giúp giảng viên nhận ra các thành phần phần cứng quen thuộc trong code.
 - **Decision Box** trong Flowchart tương đương với bộ so sánh (Comparator) hoặc cổng Logic.
 - **Loop** trong Flowchart tương đương với mạch dao động hoặc bộ đếm (Counter).
- **Lợi ích:** Phương pháp này giúp chuyển đổi tư duy từ việc "thiết kế mạch" (nối các cổng logic) sang "thiết kế luồng" (quản lý cách dữ liệu chạy qua các hàm).

3. Quy trình "Kỹ thuật đảo ngược" (Reverse Engineering)

Trong Vibe Coding từ Flowchart, quy trình không dừng lại ở việc có code:

- **Bước 1:** Vẽ Flowchart để định hình tư duy logic.
- **Bước 2:** AI sinh code dựa trên Flowchart đó.
- **Bước 3 (Quan trọng nhất):** Giảng viên yêu cầu AI giải thích ngược lại: "Đoạn code này tương ứng với khối nào trong sơ đồ của tôi?".

- => Việc này giúp giảng viên hiểu sâu bản chất code mà không cần học vẹt cú pháp.

4. Tính trực quan và Kiểm chứng (Visualization)

- Thay vì đọc những dòng mã khô khan, giảng viên nhìn vào Flowchart để thấy "bức tranh lớn".
- Khi chạy code trên các nền tảng như Google Colab, kết quả (như sóng Waveform hay log trạng thái) sẽ đối chiếu trực tiếp với kỳ vọng trong Flowchart, tạo ra một vòng lặp phản hồi (Feedback Loop) tức thì.

Kết luận

Vibe Coding từ Flowchart ra Code chính là **"cầu nối"** giúp giảng viên Kỹ thuật máy tính tận dụng thế mạnh về hệ thống và tư duy logic để làm chủ kỹ năng lập trình hiện đại mà không bị sa lầy vào tiểu tiết kỹ thuật của ngôn ngữ.